



UNIVERSIDAD DE MARGARITA
SUB-SISTEMA DE DOCENCIA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COMISIÓN CENTRAL DE CURRÍCULA



Ingeniería Económica

Código: INE0904341



Dra. Madeline Rodríguez
mrodriguez.2242@unimar.edu.ve

7 de mayo de 2026

Plan de Evaluación



SEMANA		TEMA	ESTRATEGIA	PONDERACIÓN
3	22-05-2026	I: Conoce los principios generales de la Ingeniería Económica. II: Calcula el valor del dinero en el tiempo a través de modelos matemáticos.	Taller	20 %
4	27-05-2026	Revisión de Proyecto		
5	05-06-2026	III: Interpreta la composición del capital a través de modelos económicos. IV: Desarrolla las herramientas y obtiene información de costos y margen de utilidad a través de modelos económicos.	Exposición	20 %
8	26-06-2026	V: Aplica las técnicas de evaluación económica de proyectos de inversión. VI: Selecciona la mejor alternativa de inversión.	Taller Práctico	20 %
9	01-07-2026	Revisión de Proyecto		
10	10-07-2026	VII: Analiza los diferentes modelos para el cálculo de la depreciación en economías de escala. VIII: Conoce los elementos tributarios para el cálculo de los impuestos y su incidencia en las empresas.	Informe Técnico	20 %
11	15-07-2026		Proyecto	20 %

Tema VI



Selección de la mejor alternativa de inversión



Comparación de alternativas

Cuando se presentan limitaciones, por ejemplo, de recursos de inversión, y se cuenta con una canasta de proyectos o alternativas de inversión, desde el punto de vista de rentabilidad, es posible establecer un orden de prioridades para su ejecución.

Alternativas independientes. El proyecto A es independiente del proyecto B, si ambos se pueden ejecutar sin que la inversión en A afecte la inversión en B o la rentabilidad de B. En tal sentido, los valores actuales de cada proyecto se pueden sumar para calcular la ganancia de realizar el conjunto de proyectos independientes: $VAN(A \text{ y } B) = VAN_A + VAN_B$.

Alternativas complementarias. Los proyectos son complementarios si la ejecución de un proyecto mejora la rentabilidad del otro proyecto, es decir: $VAN(A \text{ y } B) > VAN_A + VAN_B$.

Alternativas parcialmente excluyentes. Los proyectos se consideran en esta condición cuando la realización de uno reduce la rentabilidad de otro. En este caso: $VAN(A \text{ y } B) < VAN_A + VAN_B$.

Alternativas mutuamente excluyentes. Dos o más proyectos son mutuamente excluyentes cuando, independientemente de la disponibilidad de recursos, si se elige una, la otra debe descartarse. En este caso si se acomete el proyecto A, el VAN de B es cero, o viceversa. Al evaluar alternativas de inversión, cualquiera sea su ordenamiento, existe una situación en la cual se cuenta con los recursos, ninguna de las alternativas resulta atractiva desde el punto de vista financiero y económico, y por lo tanto, no se elige ninguna de ellas. Esta situación se conoce como alternativa ***no hacer nada***, que de hecho es la primera que se debe analizar.



Alternativas mutuamente excluyentes

Cuando se trata de escoger entre una alternativa u otra, es decir que una excluye a la otra, ya que cualquier método aplicado correctamente permite elegir la misma alternativa. El cuadro ofrece un método de evaluación recomendable para diferentes situaciones.

Los criterios fundamentales para elegir un método son la rapidez y facilidad de llevar a cabo el análisis. Una vez elegido el método de evaluación (VPN, VA, TIR y PRI) debe seguirse un procedimiento específico.

Método	Fórmula Principal	Criterio de Decisión	Situación específica
Valor Presente Neto (VPN)	$VPN = \sum_{n=0}^N A_n(1+i)^{-n}$	VPN > 0 → Aceptar Mayor VPN entre alternativas	Alternativas con vidas iguales Maximización de valor
Valor Anual (VA)	$VA = VP(A/P, i\%, N)$	VA > 0 → Aceptar Mayor VA entre alternativas	Vidas útiles diferentes Comparación anualizada
Tasa Interna Retorno (TIR)	$0 = \sum_{n=0}^N A_n(1+TIR)^{-n}$	TIR ≥ TMAR → Aceptar Mayor TIR entre alternativas	Evaluación rentabilidad Recursos limitados
Periodo Recuperación (PRI)	$n_p = \frac{P}{FEN} \text{ (Simple)}$ $0 = -P + FEN(P/A, i, n_p)$	PRI ≤ Vida útil → Aceptar Menor PRI entre alternativas	Análisis riesgo/liquidez Entornos volátiles



Alternativas con vidas útiles iguales



Cuando sólo puede escogerse una alternativa (las alternativas son mutuamente excluyentes), se debe seleccionar aquella con el valor presente neto que sea mayor en términos numéricos, es decir, menos negativo o más positivo, indicando un VPN de costos más bajos o VPN más alto de un flujo de efectivo neto de entradas y salidas.

Ejemplo 1:

Hay tres propuestas mutuamente excluyentes para un nuevo proceso de corte en una fábrica textil. El análisis considera una TMAR de 12%, con un flujos de efectivo anuales constantes. Los datos económicos se presentan en el cuadro:

Máquina	Inversión Inicial	Vida útil	Flujo Anual Neto
A	\$50,000	5 años	\$18,000
B	\$65,000	5 años	\$22,000
C	\$80,000	5 años	\$26,000

Solución

Paso 1: Calcular el VPN de cada alternativa, donde $VPN = -P + A(P/A, 12\%, 5)$

Calcular el factor $(P/A, 12\%, 5)$:



$$(P/A, i, n) = \left[\frac{(1 + i)^N - 1}{i(1 + i)^N} \right] = \left[\frac{(1 + 0.12)^5 - 1}{0.12(1 + 0.12)^5} \right] = \left[\frac{0.76234}{0.21148} \right] = 3.6048$$

Alternativas con vidas útiles iguales



Máquina A:

$$VPN_A = -\$50,000 + \$18,000(3.6048)$$
$$VPN_A = \$14,886.40$$

Máquina B:

$$VPN_B = -\$65,000 + \$22,000(3.6048)$$
$$VPN_B = \$14,305.60$$

Máquina C:

$$VPN_C = -\$80,000 + \$26,000(3.6048)$$
$$VPN_C = \$13,724.80$$

La máquina A tiene el mayor VPN.

Paso 2: Análisis incremental

Alternativas	Inversión adicional	Flujo anual adicional	VPN Incremental
B vs A	$\$65,000 - \$50,000 = \$15,000$	$\$22,000 - \$18,000 = \$4,000$	$VPN_{B-A} = -\$15,000 + \$4,000(3.6048)$ $= -\$580.80$
C vs A	$\$80,000 - \$50,000 = \$30,000$	$\$26,000 - \$18,000 = \$8,000$	$VPN_{C-A} = -\$30,000 + \$8,000(3.6048)$ $= -\$1,161.60$

En ambos casos el VPN incremental es NEGATIVO. Por tanto, no se justifica la inversión adicional.



Alternativas con vidas útiles iguales



Paso 3: Verificación con TIR incremental

Alternativas	TIR Incremental	$i \rightarrow (P/A, i, 5) = 3.75$	Interpolación*
B vs A	$-\$15,000 + \$4,000(P/A, i, 5) = 0$ $(P/A, i, 5) = 3.75$	$(P/A, 10\%, 5) = 3.7908$	$\begin{aligned} TIR_{B-A} &= 10\% + \frac{(P/A, 10\%, 5) - (P/A, i, 5)}{(P/A, 10\%, 5) - (P/A, 12\%, 5)} \times (12\% - 10\%) \\ &= 10\% + \frac{(3.7908) - (3.75)}{(3.7908) - (3.6048)} \times (2\%) \\ &= 10.44\% \end{aligned}$
C vs A	$-\$30,000 + \$8,000(P/A, i, 5) = 0$ $(P/A, i, 5) = 3.75$	$(P/A, 10\%, 5) = 3.7908$	$\begin{aligned} TIR_{C-A} &= 10\% + \frac{(P/A, 10\%, 5) - (P/A, i, 5)}{(P/A, 10\%, 5) - (P/A, 12\%, 5)} \times (12\% - 10\%) \\ &= 10\% + \frac{(3.7908) - (3.75)}{(3.7908) - (3.6048)} \times 2\% \\ &= 10.44\% \end{aligned}$

*La formula de interpolación para encontrar el valor de i más exacto:

$$i_{desconocida} = i_{menor} + \frac{(P/A)_{de\ i\ desconocida} - (P/A)_{de\ i\ menor}}{(P/A)_{de\ i\ mayor} - (P/A)_{de\ i\ menor}} \times (i_{mayor} - i_{menor})$$

En ambos casos el TIR incremental < TMAR, NO se justifica la inversión adicional. Por tanto, se selecciona la Maquina A, ya que la inversión adicional en las máquinas B y C no genera retorno suficiente para justificar el mayor desembolso inicial.



Alternativas con vidas útiles diferentes



Comparar las alternativas mutuamente excluyentes que poseen vidas diferentes, se sigue el procedimiento de anterior con una excepción: **el VP de las alternativas deben compararse sobre el mismo número de años.**

Esto es necesario, ya que la comparación del valor presente implica calcular el valor presente equivalente para flujos de efectivo futuros en cada alternativa. Una comparación justa puede realizarse sólo cuando los valores de VP representan costos (e ingresos) asociados con igual servicio. Al no comparar igual servicio siempre favorecerá la alternativa de vida más corta (para costos), aun si no es la más económica, ya que se involucran periodos más breves de costos. El requerimiento de igual servicio puede satisfacerse:

Compare las alternativas durante un periodo de tiempo igual al mínimo común múltiplo (MCM) de sus vidas.

En cualquier caso, el VP de cada alternativa se calcula a partir de la TMAR, y la directriz para realizar la selección será la misma que la de las alternativas con vida igual. El enfoque del MCM automáticamente hace que los flujos de efectivo para todas las alternativas se extiendan para el mismo periodo de tiempo. Tal procedimiento requiere que las suposiciones se realicen respecto de los ciclos de vida subsecuentes de las alternativas.

Las suposiciones del análisis de VP con alternativas de vida diferente son las siguientes:

- 1. El servicio ofrecido por las alternativas será necesario para el MCM de años o más.**
- 2. La alternativa seleccionada se repetirá durante cada ciclo de vida del MCM exactamente en la misma forma.**
- 3. Los estimados del flujo de efectivo serán los mismos en cada ciclo de vida.**



Alternativas con vidas útiles diferentes



Ejemplo 2:

Siguiendo con el ejemplo 1, considere que las tres propuestas mutuamente excluyentes poseen vidas útiles diferentes y con un valor de rescate (mercado) igual a 0. Los datos económicos se presentan en el cuadro:

Máquina	Inversión Inicial	Vida útil	Flujo Anual Neto
A	\$50,000	4 años	\$18,000
B	\$65,000	6 años	\$22,000
C	\$80,000	8 años	\$26,000

Solución

Paso 1: Calcular el VA de cada alternativa, donde $VA(i\%) = FEA - FSA - RC(i\%)$, y
 $RC(i\%) = P(A/P, i, N) - S(A/F, i, N) \rightarrow VA(i\%) = A - [P(A/P, i, N) - S(A/F, i, N)]$

Calcular el factor $(A/P, 12\%, n)$ para cada Máquina:

$$(A/P, i, n) = \left[\frac{i(1+i)^N}{(1+i)^N - 1} \right]$$

Máquina A:



$$(A/P, 12\%, 4) = \left[\frac{0.12(1+0.12)^4}{(1+0.12)^4 - 1} \right] = 0.32923$$

Alternativas con vidas útiles diferentes



Máquina B:

$$(A/P, 12\%, 6) = \left[\frac{0.12(1 + 0.12)^6}{(1 + 0.12)^6 - 1} \right] = 0.24323$$

Máquina C:

$$(A/P, 12\%, 8) = \left[\frac{0.12(1 + 0.12)^8}{(1 + 0.12)^8 - 1} \right] = 0.20130$$

Calcular el VA para cada Máquina:

Máquina A (4 años):

$$\begin{aligned} VA_A &= -50,000 \times 0.32923 + 18,000 \\ VA_A &= -16,461.50 + 18,000 = \$1,538.50 \end{aligned}$$

Máquina B (6 años):

$$\begin{aligned} VA_B &= -65,000 \times 0.24323 + 22,000 \\ VA_B &= -15,809.95 + 22,000 = \$6,190.05 \end{aligned}$$

Máquina C (8 años):

$$\begin{aligned} VA_C &= -80,000 \times 0.20130 + 26,000 \\ VA_C &= -16,104.00 + 26,000 = \$9,896.00 \end{aligned}$$

El orden cambió comparado con el caso con vidas iguales. En esta oportunidad se elige la alternativa C, ya que ofrece el mayor VA, es decir mejor retorno anual equivalente.



Alternativas con vidas útiles diferentes



Paso 2: Análisis incremental

Alternativas	Inversión adicional
B vs A	$VA_{B-A} = VA_B - VA_A = \$6,190.05 - \$1,538.50 = \$4,651.55$
C vs B	$VA_{C-B} = VA_C - VA_B = \$9,896.00 - \$6,190.05 = \$3,705.95$

En ambos casos la diferencias son POSITIVAS. Por tanto, se justifica cada incremento.

Paso 3: Verificación con el método del VPN sobre el MCM.

Calcular Mínimo Común Múltiplo:

$$MCM(4, 6, 8) = 24 \text{ años}$$

Calcular VPN sobre 24 años (a t=0) es:

$$VP = VA \left[\frac{(1+i)^N - 1}{i(1+i)^N} \right] = VA(P/A, i, 24)$$

El $(P/A, 0.12, 24)$ es el factor que convierte una anualidad a su valor presente en 24 años.

$$(P/A, i, 24) = \left[\frac{(1+i)^N - 1}{i(1+i)^N} \right] = \left[\frac{(1+0.12)^{24} - 1}{0.12(1+0.12)^{24}} \right] \approx 7.7843$$



Alternativas con vidas útiles diferentes



Ahora multiplicamos por cada VA:

Máquina A:

$$VPN_A = \$1,538.50 \times 7.7843 \approx \$11,976.16$$

Máquina B:

$$VPN_B = \$6,190.05 \times 7.7843 \approx \$48,185.21$$

Máquina C:

$$VPN_C = \$9,896.00 \times 7.7843 \approx \$77,033.43$$

Estos valores son los VPN equivalentes de las alternativas sobre un horizonte común de 24 años, medidos en valor presente en $t=0$. La Máquina C tiene el mayor VPN sobre 24 años; coincide con la elección por VA



Fórmulas de Excel para ingeniería económica

Método	Fórmula Principal		Descripción
VA (Valor actual o presente)	=VA(tasa,nper,pago,vf,tipo)	tasa Tasa de interés por periodo de capitalización. nper Número total de periodos. pago Flujo de efectivo a intervalos regulares. Los números negativos representan pagos (salidas de efectivo), y los números positivos, el ingreso. vf Valor futuro o saldo de efectivo al final del último pago. tipo (entrada opcional) Ingrese 0 si los pagos vencen al final del periodo de capitalización, y 1 si los pagos vencen al principio de cada periodo de capitalización. De omitirse, se supone 0.	Calcula el valor presente de una serie futura de flujos de efectivo iguales y una cantidad global única en el último periodo a una tasa de interés constante.
VF (valor futuro)	=VF(tasa,nper,pago,va,tipo)	tasa Tasa de interés por periodo de capitalización. nper Número de periodos de capitalización. pago Cantidad constante de pago. va Valor presente. Si no se especifica el vp, la función supondrá que éste es 0. tipo (entrada opcional) Digite un 0 o un 1. Un 0 representa los pagos hechos al final del periodo, y un 1, los pagos hechos al principio del mismo. Si se omite esta entrada, se supone un valor 0.	Calcula el valor futuro con base en los pagos periódicos a una tasa de interés específica.
VNA (Valor neto actual)	=VNA(tasa,serie)	tasa Tasa de interés por periodo de capitalización. serie Serie de pagos e ingresos dispuestos en un rango de celdas en la hoja de cálculo.	Calcula el valor presente neto de una serie deflujos de efectivo futuros a una tasa de interés establecida.

Fórmulas de Excel para ingeniería económica

Método	Fórmula Principal		Descripción
PAGO (Pagos)	=PAGO(tasa,nper,va,vf,tipo)	tasa Tasa de interés por periodo de capitalización. nper Número total de periodos. va Valor presente. vf Valor futuro. tipo (entrada opcional) Ingrese 0 para los pagos vencidos al final del periodo de capitalización, y 1 si el pago se vence al principio de dicho periodo. Si se omite esta entrada, se supone un valor 0.	Calcula cantidades periódicas equivalentes basadas en valor presente y/o valor futuro a una tasa de interés constante.
TIR (tasa interna de rendimiento)	=TIR(valores,estimación)	valores Conjunto de números en una columna (o fila) de una hoja de cálculo para el (la) cual se calculará la tasa de rendimiento. El conjunto de números debe constar por lo menos de un número positivo y uno negativo. estimación (entrada opcional) Para reducir el número de iteraciones, puede agregarse una tasa de retorno estimada. En la mayoría de los casos, no se requiere una aproximación y se supone inicialmente una tasa de rendimiento de 10%.	Calcula la tasa interna de rendimiento entre –100% e infinito para una serie de flujos de efectivo en periodos regulares.
TIRM (Tasa interna de retorno modificada)	=TIRM(valores,tasadefinanciación,tasadereinversión)	valores Se refiere a un arreglo de celdas en la hoja de cálculo. Los números negativos representan pagos y los números positivos representan ingresos tasadefinanciación Tasa de interés del dinero utilizada en los flujos de efectivo. tasadereinversión Tasa de interés para las reinversiones sobre los flujos de efectivo positivos	Calcula la tasa interna de rendimiento modificada para una serie de flujos de efectivo, con la reinversión del ingreso y el interés a una tasa determinada.

Fórmulas de Excel para ingeniería económica

Método	Fórmula Principal		Descripción
NPER (Número de periodos)	=NPER(tasa,pago,va,vf,typo)	tasa Tasa de interés por periodo de capitalización. pago Cantidad pagada durante cada periodo de capitalización. va Valor presente (suma global). vf (entrada opcional) Valor futuro o saldo de efectivo después del último pago. Si se omite vf, la función asumirá un valor 0. typo (entrada opcional) Ingrese 0 si los pagos se vencen al final del periodo de capitalización, y 1 si los pagos se vencen al principio del periodo. Si se omite, se supone 0.	Calcula el número de periodos para que el valor presente de una inversión iguale un valor futuro especificado, con base en pagos regulares uniformes y una tasa de interés establecida.

- Defina una perspectiva clara (el inversionista o el prestatario).
- Sea consistente con los signos. Si un gasto es negativo, todos los gastos deben ser negativos. Si un ingreso es positivo, todos los ingresos deben ser positivos.
- No espere que la salida sea siempre negativa o positiva. Espere que el signo de la salida tenga un significado económico:
 - a) Un VPN positivo = inversión rentable.
 - b) Un PAGO negativo = desembolso periódico. Si usa PAGO para calcular el costo anual de una inversión (va negativo), el resultado (el pago anual) aparecerá como positivo. Si lo usa para calcular la cuota de un préstamo (va positivo), el resultado será negativo (un ingreso anual).
 - c) Una TIR calcula la rentabilidad de un flujo inicial negativo.

Fórmulas de Excel para ingeniería económica

Variables de Equivalencia (VP, VF, VA)

Estas funciones de Excel (como VF, VA, PAGO) aplican el criterio de la doble perspectiva: si usted introduce un valor negativo (egreso) para un argumento, el resultado que arroja la función será positivo (ingreso), y viceversa.

Variable Económica	Función de Excel	Flujo de Entrada (Argumento)	Flujo de Salida (Resultado)	Criterio de Signos
Valor Futuro (VF)	=VF(tasa,nper,pago,va,tipo)	Si VA es negativo (inversión hoy).	El resultado VF será positivo (recuperación futura).	La inversión inicial (VA) y el resultado (VF) deben tener signos opuestos.
Valor Presente (VP)	=VA(tasa,nper,pago,vf,tipo)	Si VF es positivo (dinero a recibir a futuro).	El resultado VA será negativo (cuánto se debe invertir hoy para obtener ese futuro).	El valor presente (VA) y el valor futuro (VF) deben tener signos opuestos.
Valor Anual Equivalente (VAE)	=PAGO(tasa,nper,va,vf,tipo)	Si VA es negativo (préstamo o inversión inicial).	El resultado VA(PAGO) será positivo (pago a recibir anualmente).	El valor presente (VA) y la serie de pagos anuales (A) deben tener signos opuestos.



Gracias por su atención

